LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST VIII

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Sheannisa Nada Firdausyi 2609106059

Kelas B2 ‘26

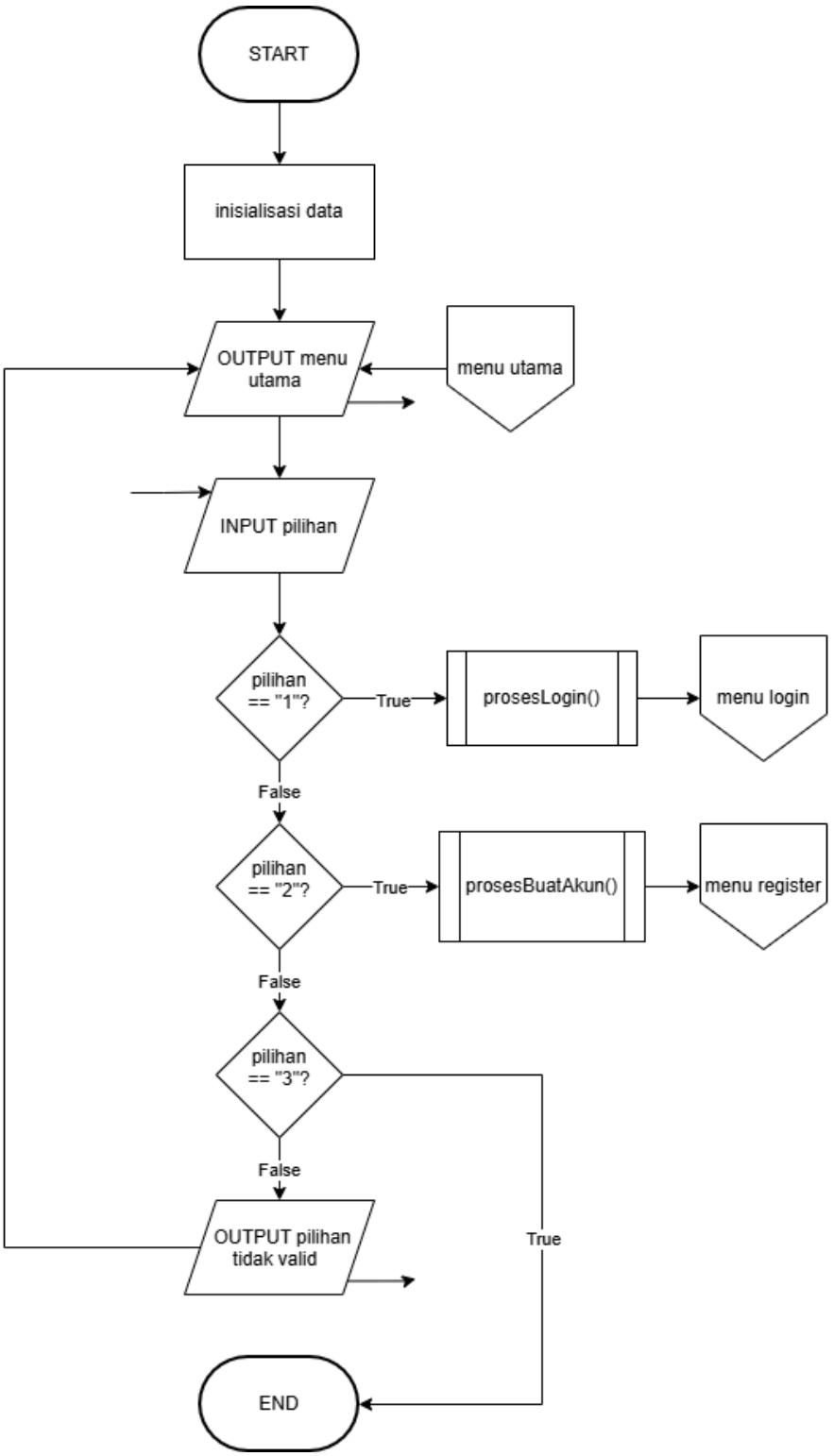
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

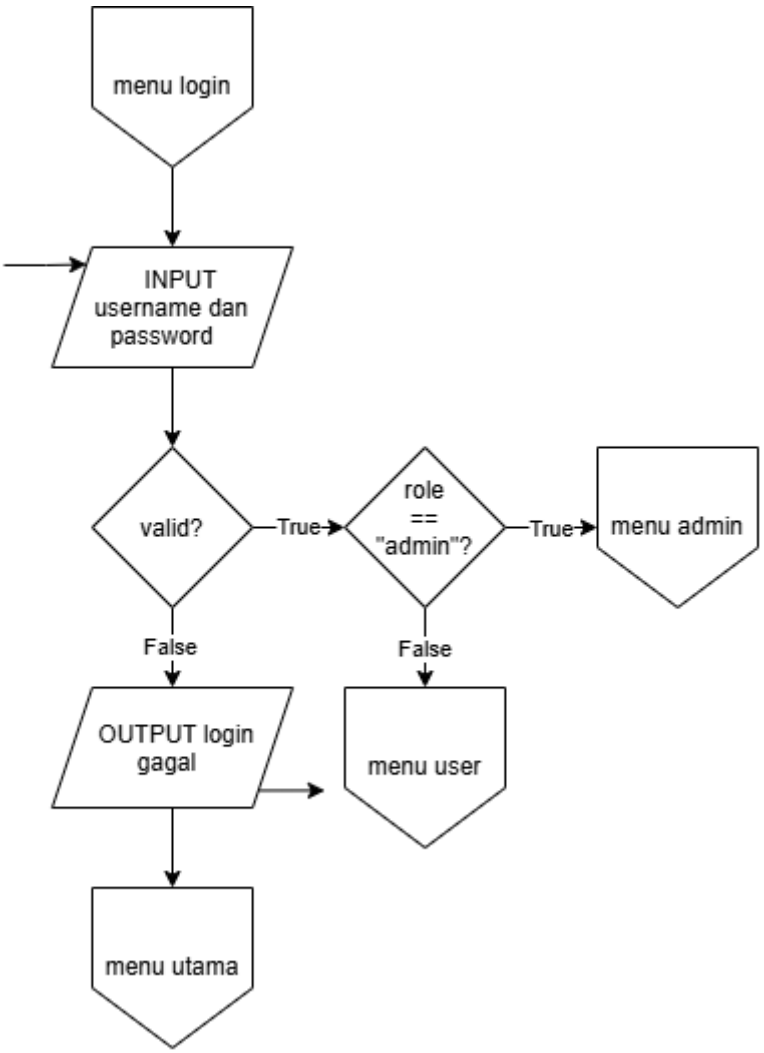
SAMARINDA

2026

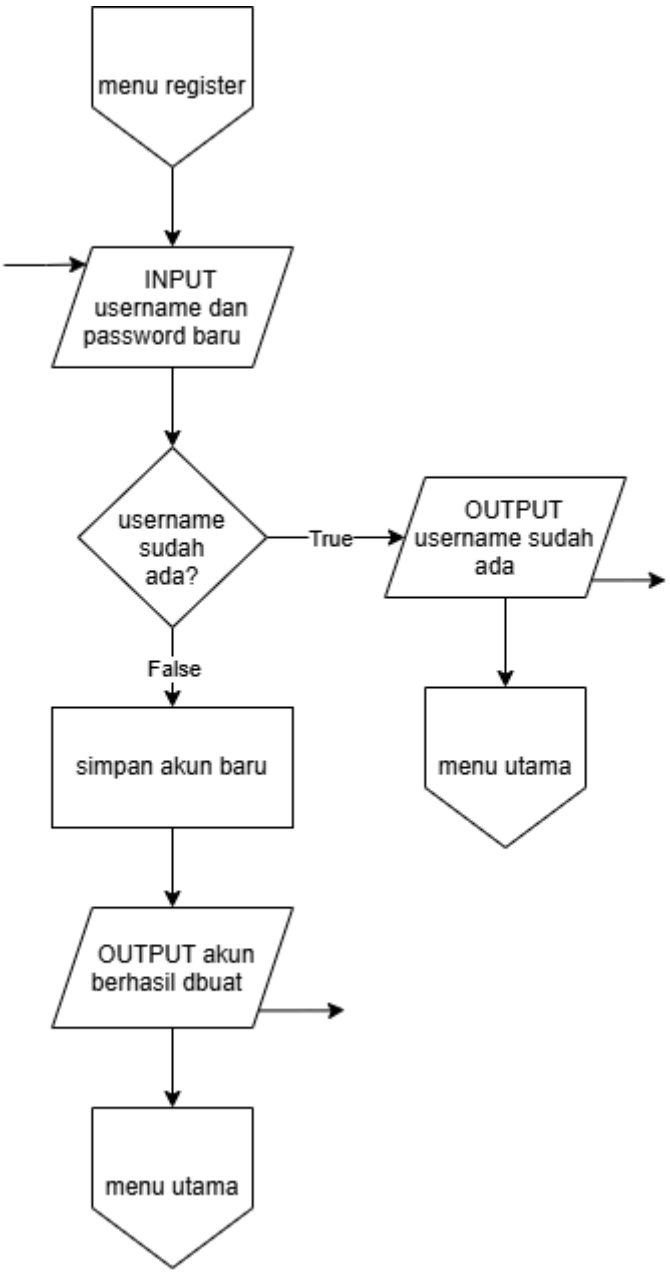
1. Flowchart



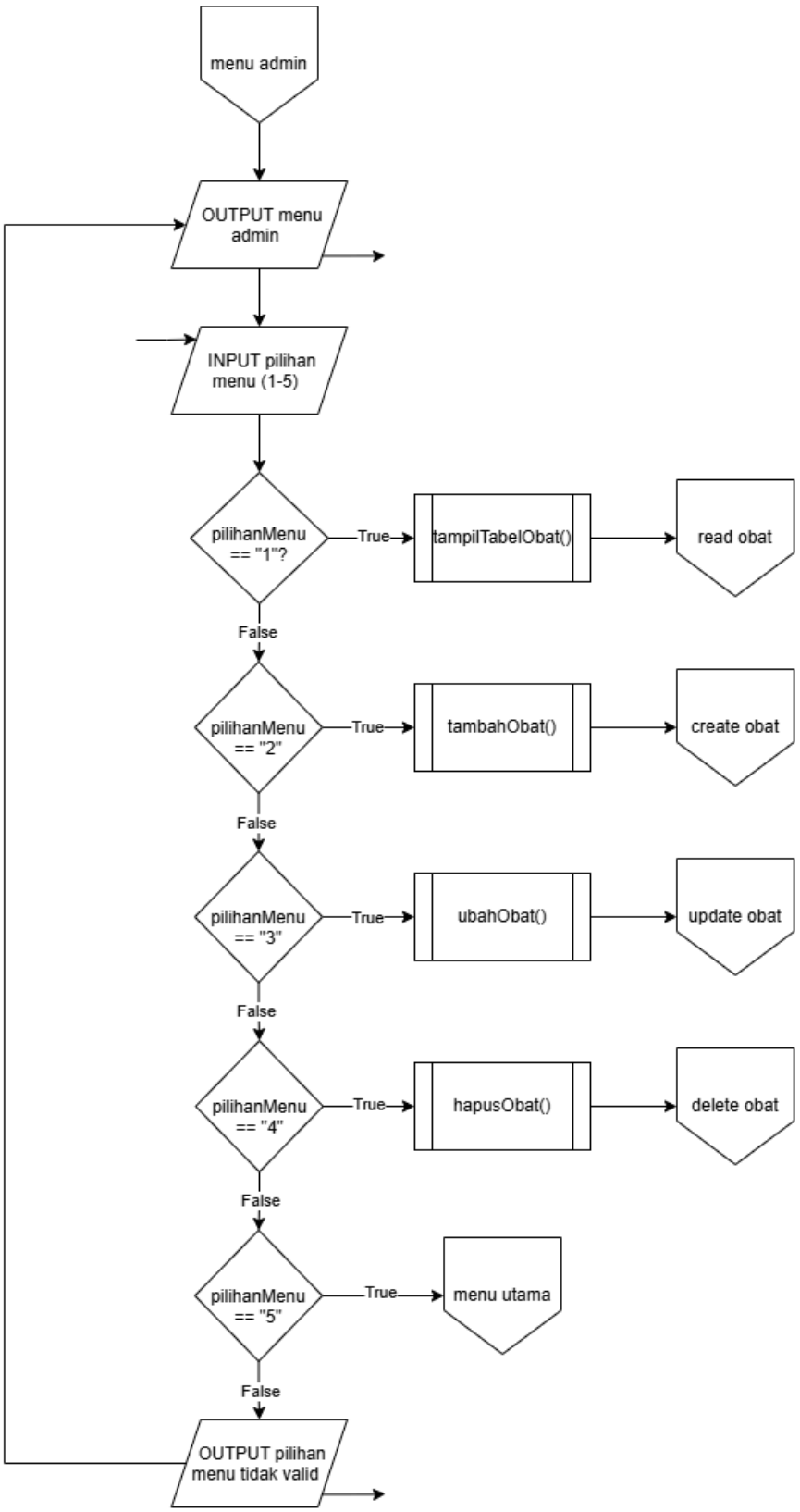
Gambar 1.1 *Flowchart* Menu Utama



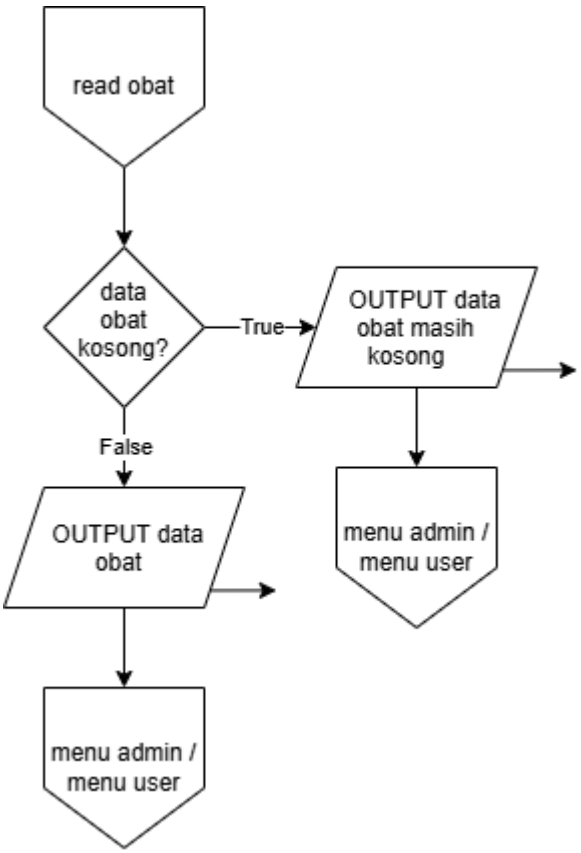
Gambar 1.2 *Flowchart* Menu *Login*



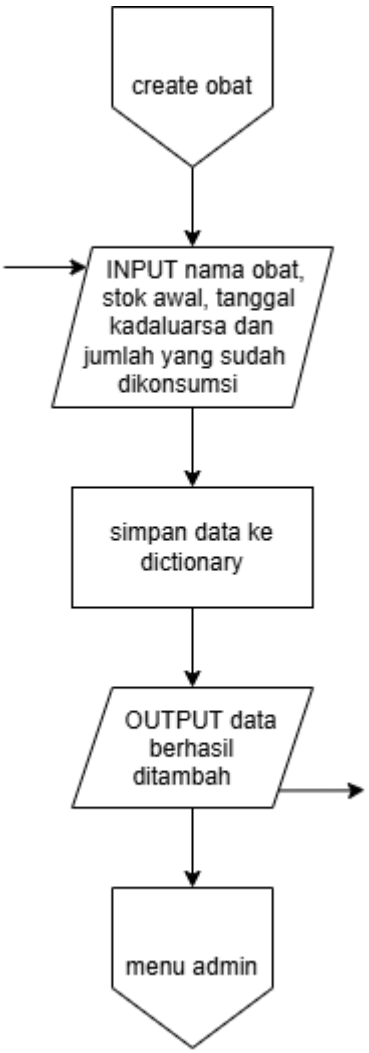
Gambar 1.3 *Flowchart* Menu *Register*



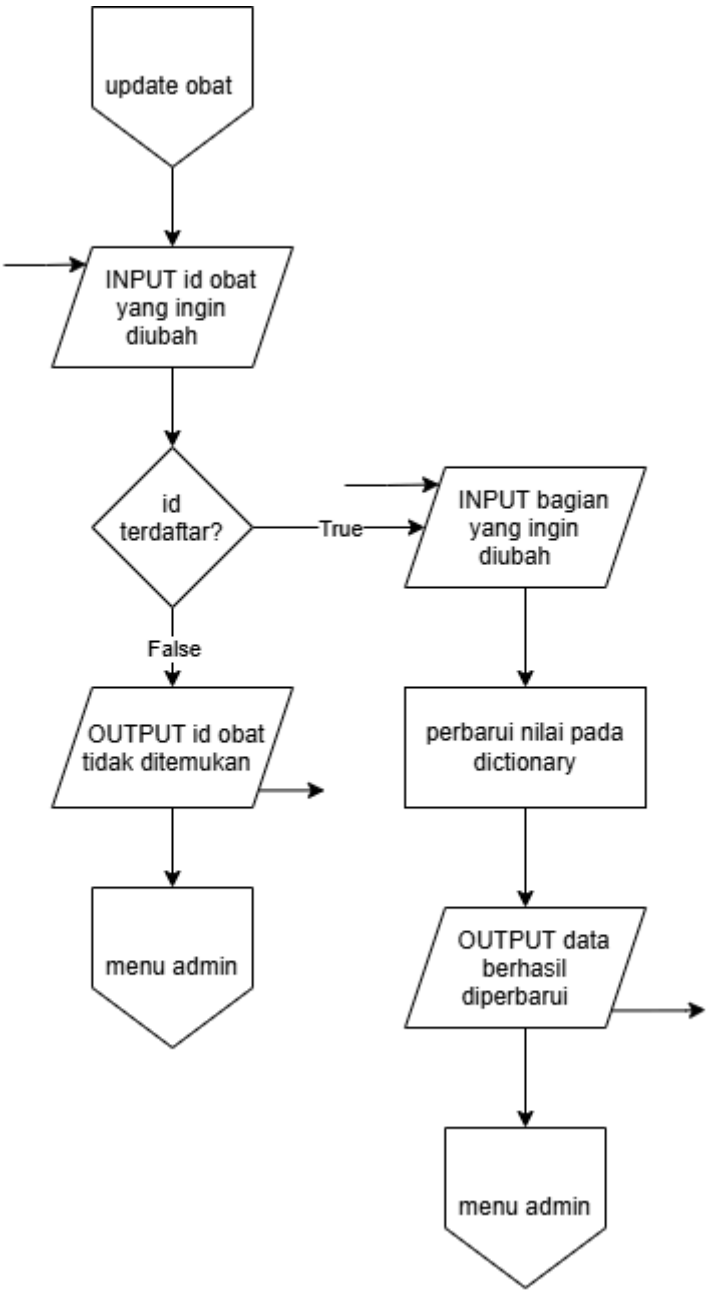
Gambar 1.4 *Flowchart* Menu Admin



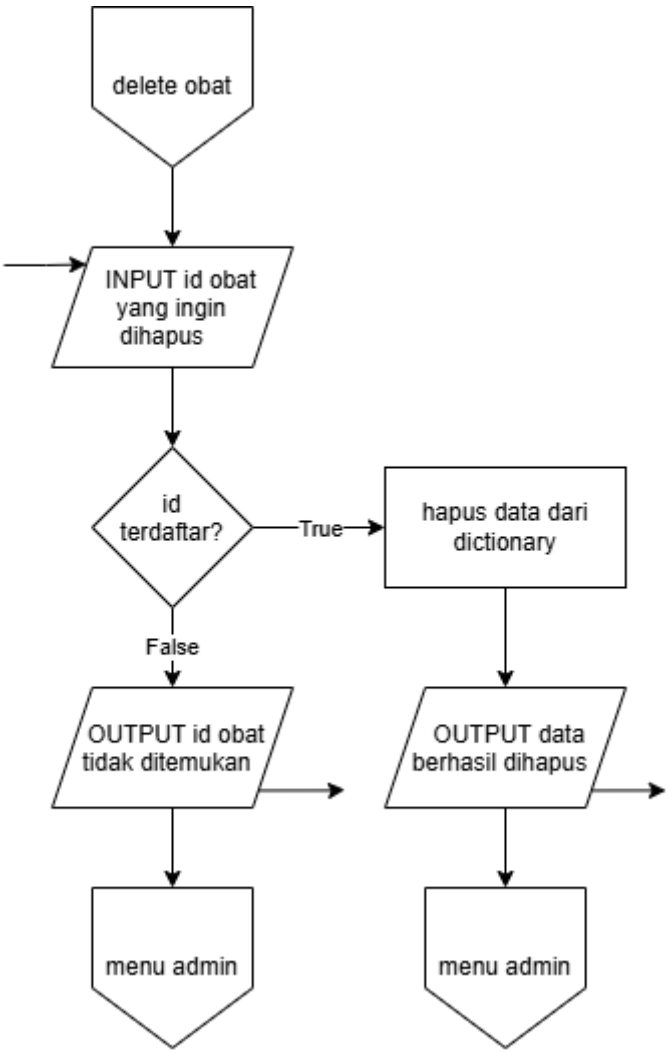
Gambar 1.5 *Flowchart Read* Obat



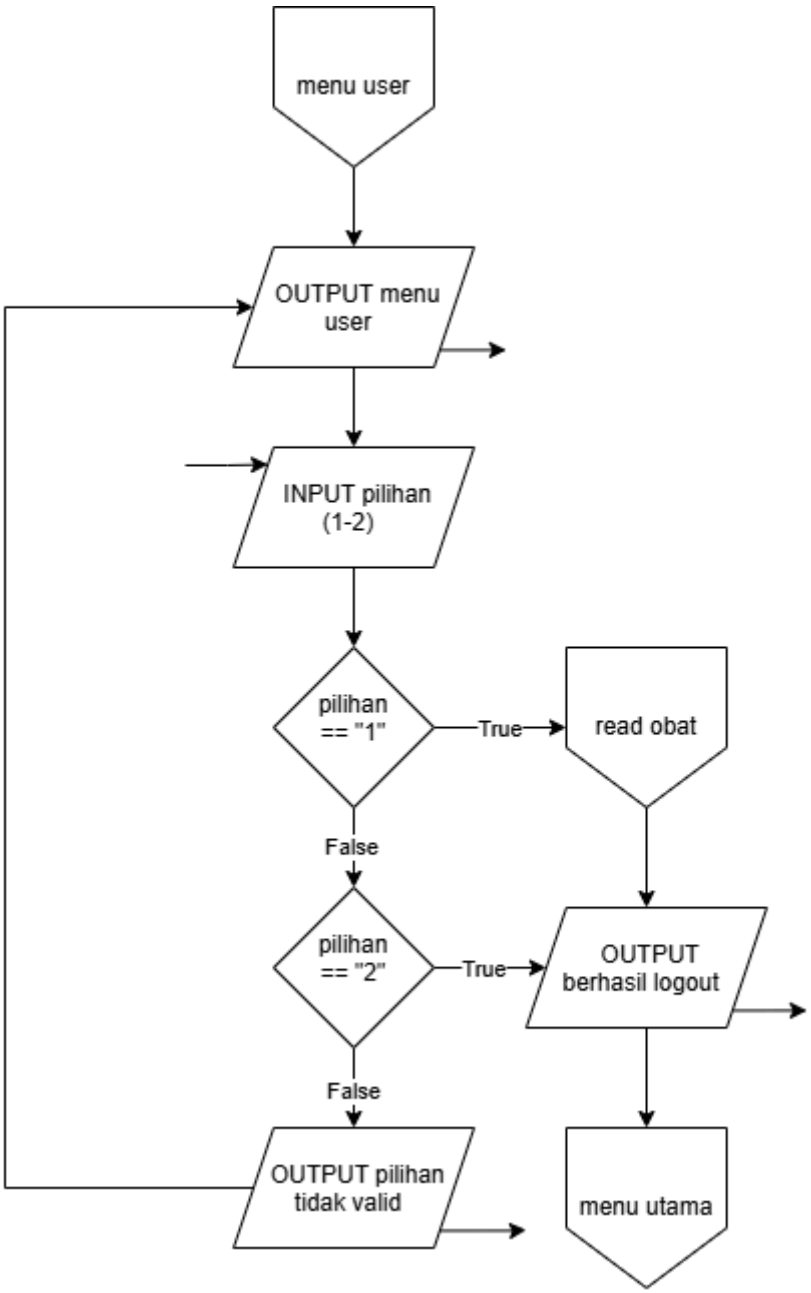
Gambar 1.6 *Flowchart Create* Obat



Gambar 1.7 *Flowchart Update* Obat



Gambar 1.8 *Flowchart Delete* Obat



Gambar 1.9 *Flowchart* Menu *User*

Program ini dirancang dengan pembagian hak akses antara admin dan *user*. Alur dimulai dengan menu autentikasi, pengguna disajikan dengan tiga pilihan utama, yaitu melakukan *Login* untuk masuk ke sistem, *Register* apabila belum memiliki akun, dan Keluar untuk menghentikan program. Jika pengguna memilih opsi keluar, alur program akan langsung dihentikan. Sementara itu, jika memilih opsi *register* memungkinkan pengguna memasukkan data akun baru yang kemudian disimpan ke dalam sistem sebelum melakukan login kembali.

Jika pengguna memilih opsi *login*, sistem akan meminta pengguna menginput *username* dan *password*. Apabila data terdaftar, maka program akan berlanjut menampilkan menu sesuai dengan akses sebagai admin atau *user*. Sebaliknya, jika data tidak terdaftar atau tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan bahwa data tidak sesuai dan dikembalikan ke tampilan menu utama. Jika akun berstatus sebagai admin, maka pengguna akan diarahkan ke menu admin. Namun, jika berstatus sebagai *user*, pengguna akan diarahkan ke menu *user*.

Di dalam menu admin, pengelola memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan data dengan lima pilihan menu. Admin dapat melihat data yang juga dapat diakses oleh user, menambah data, mengubah data, menghapus data, dan juga *logout* yang juga ditampilkan pada menu *user*.

2. Deskripsi Singkat Program

Program dirancang menggunakan pendekatan modular programming, di mana kode dipecah menjadi beberapa file terpisah agar lebih terstruktur, mudah dibaca, serta efisien dalam pemeliharaan. Program ini mengimplementasikan sistem CRUD serta pembatasan hak akses antara *admin* dan *user*.

Setiap modul memiliki fungsi spesifik sebagai berikut:

1) main.py : Berfungsi sebagai pengendali utama yang mengatur perulangan menu utama, alur *login*, navigasi hak akses, serta penanganan keluar program.
2) autentikasi.py : Mengelola proses *login* dan pendaftaran akun baru (*register*) dengan dukungan input sandi aman menggunakan *library* **pwinput**.
3) data.py : Menyimpan data sementara berupa *dictionary* yang menampung data pengguna dan data obat.
4) fitur.py : Menangani seluruh logika CRUD data obat, termasuk fungsi rekursif untuk menghitung stok obat yang menipis serta penyajian tabel interaktif menggunakan *library* **PrettyTable**.
5) helper.py : Berisi fungsi pendukung seperti pembersihan layar terminal dan fungsi jeda.

3. Source Code

A. Fitur Penyimpanan Data Sementara (data.py)

Fitur ini digunakan sebagai penyimpanan data sementara untuk menampung data pengguna dan data obat.

```
dataPengguna = {
    "shean": {"password": "3005", "role": "admin"},
    "user": {"password": "0508", "role": "user"}
}

dataObat = {
    1: {"nama": "Paracetamol", "stok": 50, "kadaluarsa":
"2027-01-31", "dikonsumsi": 5},
    2: {"nama": "Amoxicillin", "stok": 30, "kadaluarsa":
"2027-02-28", "dikonsumsi": 2},
    3: {"nama": "Ibuprofen", "stok": 20, "kadaluarsa":
"2027-03-31", "dikonsumsi": 0},
    4: {"nama": "Cetirizine", "stok": 40, "kadaluarsa":
"2027-04-30", "dikonsumsi": 3},
    5: {"nama": "Antasida Doen", "stok": 100, "kadaluarsa":
"2027-05-31", "dikonsumsi": 15},
    6: {"nama": "Amboxol", "stok": 25, "kadaluarsa":
"2027-06-30", "dikonsumsi": 8},
    7: {"nama": "Lansoprazole", "stok": 15, "kadaluarsa":
"2027-07-31", "dikonsumsi": 12},
    8: {"nama": "Demacolin", "stok": 60, "kadaluarsa":
"2027-08-31", "dikonsumsi": 4},
    9: {"nama": "Diapet", "stok": 80, "kadaluarsa":
"2027-09-30", "dikonsumsi": 6},
    10: {"nama": "Mefenamic Acid", "stok": 35, "kadaluarsa":
"2027-10-31", "dikonsumsi": 9}
}
```

B. Fitur Pembersihan Layar Terminal dan Pemberi Jeda (helper.py)

Fitur ini digunakan untuk membersihkan layar terminal dan memberi jeda.

```
import os

def bersihkanLayar():
    try:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    except Exception:
        pass
```

```
def tekanEnter(pesan="\nTekan Enter untuk melanjutkan..."):
    input(pesan)
```

C. Fitur Login dan Register (autentikasi.py)

Fitur ini digunakan untuk menangani proses verifikasi *login* dengan input aman menggunakan **pwinput** serta fitur *register*.

```
import pwinput
from helper import bersihkanLayar, tekanEnter
from data import dataPengguna

def prosesLogin():
    bersihkanLayar()
    print("\n--- LOGIN ---")
    username = input("Username: ")
    password = pwinput.pwinput(prompt="Password: ", mask="*")

    try:
        if username in dataPengguna and
dataPengguna[username]["password"] == password:
            print("Login berhasil!")
            tekanEnter()
            return True, dataPengguna[username]["role"]
        else:
            print("Login gagal! Username atau password salah.")
            tekanEnter()
            return False, ""
    except Exception as e:
        print(f"Error saat login: {e}")
        tekanEnter()
        return False, ""

def prosesBuatAkun():
    bersihkanLayar()
    print("\n--- BUAT AKUN BARU ---")
    usernameBaru = input("Username: ").lower()
    passwordBaru = pwinput.pwinput(prompt="Password: ",
mask="*")

    if usernameBaru == "":
        print("Username tidak boleh kosong!")
    elif passwordBaru == "":
        print("Password tidak boleh kosong!")
```

```
    elif usernameBaru in dataPengguna:
        print("Username sudah digunakan!")
    else:
        dataPengguna[usernameBaru] = {"password": passwordBaru,
"role": "user"}
        print("Akun baru berhasil dibuat! Silakan login.")
    tekanEnter()
```

D. Fitur Manajemen CRUD dan Rekursif (fitur.py)

Fitur ini digunakan untuk mengelola seluruh fungsi CRUD (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*) data obat, tampilan tabel dengan **PrettyTable**, serta fungsi rekursif untuk mendeteksi obat yang stoknya menipis.

```
from prettytable import PrettyTable
from helper import bersihkanLayar, tekanEnter
from data import dataObat

def hitungSisaStok(obat):
    return obat["stok"] - obat["dikonsumsi"]

def hitungJumlahObat():
    return len(dataObat)

def buatIdBaru():
    if not dataObat:
        return 1
    return max(dataObat.keys()) + 1

def validasiTanggal(tanggal):
    if not (len(tanggal) == 10
            and tanggal[4] == "-"
            and tanggal[7] == "-"
            and tanggal[:4].isdigit()
            and tanggal[5:7].isdigit()
            and tanggal[8:].isdigit()):
        return False

    tahun = int(tanggal[:4])
    bulan = int(tanggal[5:7])
    hari = int(tanggal[8:])

    if bulan < 1 or bulan > 12:
```

```
        return False

    jumlahHari = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30,
31]
    if tahun % 400  == 0 or (tahun % 4 == 0 and tahun % 100 !=
0):
        jumlahHari[1] = 29

    return 1 <= hari <= jumlahHari[bulan - 1]

def inputAngka(pesan, minimal=0, maksimal=None):
    teks = input(pesan)
    try:
        angka = int(teks)
    except ValueError:
        print("Input harus berupa angka!")
        return inputAngka(pesan, minimal, maksimal)

    if angka < minimal:
        print(f"Angka tidak boleh kurang dari {minimal}!")
        return inputAngka(pesan, minimal, maksimal)
    if maksimal is not None and angka > maksimal:
        print(f"Angka tidak boleh lebih dari{maksimal}")
        return inputAngka(pesan, minimal, maksimal)
    return angka

def inputTeks(pesan, namaInput):
    teks = input(pesan).strip()
    while teks == "":
        print(f"{namaInput} tidak boleh kosong!")
        teks = input(pesan).strip()
    return teks

def inputTanggal(pesan):
    tanggal = input(pesan).strip()
    while not validasiTanggal(tanggal):
        print("Format tanggal tidak valid! Contoh: 2027-01-31")
        tanggal = input(pesan).strip()
    return tanggal

def inputIdObat(pesan):
    try:
        idPilih = int(input(pesan))
        if idPilih in dataObat:
            return idPilih
        print("ID obat tidak ditemukan!")
    except ValueError:
```

```
        print("Input harus berupa angka!")
    return None

def hitungObatMenipis(listId, batas=10):
    if not listId:
        return 0
    sisa = hitungSisaStok(dataObat[listId[0]])
    return (1 if sisa < batas else 0) +
hitungObatMenipis(listId[1:], batas)

def tampilTabelObat():
    if hitungJumlahObat() == 0:
        print("Data obat masih kosong!")
        return

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["ID", "Nama Obat", "Stok Awal",
"Tanggal Kadaluarsa", "Jumlah Dikonsumsi", "Sisa Stok"]
    tabel.align = "c"
    tabel.hrules = 1


    for idObat, obat in dataObat.items():
        tabel.add_row([
            idObat,
            obat["nama"],
            obat["stok"],
            obat["kadaluarsa"],
            obat["dikonsumsi"],
            hitungSisaStok(obat)
        ])

    print(tabel)
    obatMenipis = hitungObatMenipis(list(dataObat.keys()), 10)
    print(f"Jumlah obat yang menipis: {obatMenipis}")

def tambahObat():
    bersihkanLayar()
    print("\n--- TAMBAH DATA OBAT ---")
    namaObat = inputTeks("Nama Obat: ", "Nama obat")
    stokAwal = inputAngka("Stok Awal: ")
    tanggalKadaluarsa = inputTanggal("Tanggal Kadaluarsa
(YYYY-MM-DD): ")
    konsumsi = inputAngka("Jumlah yang sudah dikonsumsi: ", 0,
stokAwal)

    idBaru = buatIdBaru()
```

```
    dataObat[idBaru] = {
        "nama": namaObat,
        "stok": stokAwal,
        "kadaluarsa": tanggalKadaluarsa,
        "dikonsumsi": konsumsi
    }
    print(f"Data obat berhasil ditambahkan dengan ID
{idBaru}!")
    tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")

def ubahObat():
    bersihkanLayar()
    print("\n--- UBAH DATA OBAT ---")

    if hitungJumlahObat() == 0:
        print("Data obat masih kosong!")
        tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")
        return

    tampilTabelObat()
    idPilih = inputIdObat("\nPilih ID obat yang mau diubah: ")
    if idPilih is None:
        tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")
        return

    obat = dataObat[idPilih]
    bersihkanLayar()
    print(f"\nMengubah data untuk: {obat['nama']}")
    print("1. Ubah Nama Obat")
    print("2. Ubah Stok Awal")
    print("3. Ubah Tanggal Kadaluarsa")
    print("4. Ubah Jumlah Dikonsumsi")
    print("5. Ubah Seluruh Data")
    pilihUbah = input("Pilih bagian yang mau diubah (1-5): ")

    if pilihUbah == "1":
        obat["nama"] = inputTeks("Masukkkan nama obat: ", "Nama
obat")
        print("Nama obat berhasil diperbarui!")
    elif pilihUbah == "2":
        obat["stok"] = inputAngka("Masukkan jumlah stok: ",
obat["dikonsumsi"])
        print("Stok obat berhasil diperbarui!")
    elif pilihUbah == "3":
        obat["kadaluarsa"] = inputTanggal("Masukkan tanggal
kadaluarsa (YYYY-MM-DD): ")
        print("Tanggal kadaluarsa berhasil diperbarui!")
```

```
    elif pilihUbah == "4":
        obat["dikonsumsi"] = inputAngka("Masukkan jumlah yang
sudah dikonsumsi: ", 0, obat["stok"])
        print("Jumlah obat yang sudah dikonsumsi berhasil
diperbarui!")
    elif pilihUbah == "5":
        namaBaru = inputTeks("Masukkan nama obat: ", "Nama
obat")
        stokBaru = inputAngka("Masukkan jumlah stok: ")
        kadaluarsaBaru = inputTanggal("Masukkan tanggal
kadaluarsa (YYYY-MM-DD): ")
        konsumsiBaru = inputAngka("Masukkan jumlah obat yang
sudah dikonsumsi: ", 0, stokBaru)
        obat.update({
            "nama": namaBaru,
            "stok": stokBaru,
            "kadaluarsa": kadaluarsaBaru,
            "dikonsumsi": konsumsiBaru
        })
        print("Seluruh data obat berhasil diperbarui!")
    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
    tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")

def hapusObat():
    bersihkanLayar()
    print("\n--- HAPUS DATA OBAT ---")

    if hitungJumlahObat() == 0:
        print("Data obat masih kosong!")
    else:
        for idObat, obat in dataObat.items():
            print(f"{idObat:>2}. {obat['nama']}")

        idPilih = inputIdObat("\nPilih ID obat yang mau
dihapus: ")
        if idPilih is not None:
            obatDihapus = dataObat.pop(idPilih)
            print(f"Data obat '{obatDihapus['nama']}' berhasil
dihapus!")
    tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

E. Fitur Pengendali Utama (main.py)

Fitur ini digunakan sebagai pusat kendali program yang menghubungkan seluruh modul serta mengatur navigasi menu utama, menu admin, dan menu *user*.

```
from helper import bersihkanLayar, tekanEnter
from autentikasi import prosesLogin, prosesBuatAkun, logout
from fitur import tampilTabelObat, tambahObat, ubahObat,
hapusObat
from prettytable import PrettyTable

def menuUtama():
    bersihkanLayar()
    print("=== APLIKASI STOK OBAT ===")

    tabelMenu = PrettyTable()
    tabelMenu.field_names = ["No", "Menu Utama"]
    tabelMenu.align = "c"
    tabelMenu.hrules = 1

    tabelMenu.add_row(["1", "Login"])
    tabelMenu.add_row(["2", "Buat Akun Baru"])
    tabelMenu.add_row(["3", "Keluar"])

    print(tabelMenu)
    pilihan = input("Masukkan pilihan (1-3): ")

    if pilihan == "1":
        return prosesLogin()
    elif pilihan == "2":
        prosesBuatAkun()
        return False, ""
    elif pilihan == "3":
        bersihkanLayar()
        print("Terima kasih telah menggunakan program ini.")
        return "keluar", ""
    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        tekanEnter()
    return False, ""

def menuSetelahLogin(role):
    bersihkanLayar()
    print(f"\n=== DATA STOK OBAT (Login sebagai {role}) ===")
```

```
    tabelMenu = PrettyTable()
    tabelMenu.field_names = ["No", "Pilihan Menu"]
    tabelMenu.align = "c"
    tabelMenu.hrules = 1

    tabelMenu.add_row(["1", "Lihat Data Obat"])

    if role == "admin":
        tabelMenu.add_row(["2", "Tambah Data Obat"])
        tabelMenu.add_row(["3", "Ubah Data Obat"])
        tabelMenu.add_row(["4", "Hapus Data Obat"])
        tabelMenu.add_row(["5", "Logout"])
    else:
        tabelMenu.add_row(["2", "Logout"])

    print(tabelMenu)
    pilihanMenu = input("Masukkan pilihan: ")

    if pilihanMenu == "1":
        bersihkanLayar()
        print("\n--- DATA OBAT ---")
        tampilTabelObat()
        tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")
    elif role == "admin" and pilihanMenu == "2":
        tambahObat()
    elif role == "admin" and pilihanMenu == "3":
        ubahObat()
    elif role == "admin" and pilihanMenu == "4":
        hapusObat()
    elif (role == "user" and pilihanMenu == "2") or (role ==
"admin" and pilihanMenu == "5"):
        return logout()
    else:
        print("\nPilihan menu tidak valid!")
        tekanEnter("\nTekan Enter untuk kembali...")

    return True, role

def main():
    loginSukses = False
    role = ""
    jalan = True

    while jalan:
        try:
            if not loginSukses:
                status, roleBaru = menuUtama()
```

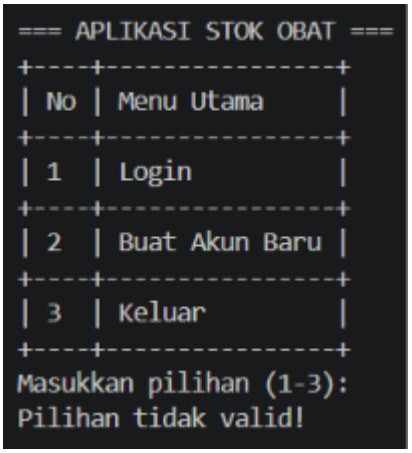
```
                if status == "keluar":
                    break
                elif status:
                    loginSukses = True
                    role = roleBaru
            else:
                loginSukses, role = menuSetelahLogin(role)
        except ValueError as error:
            print(f"Terjadi kesalahan: {error}")
            tekanEnter()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

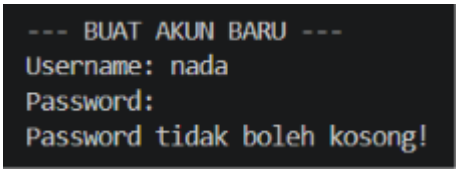
4. Hasil Output



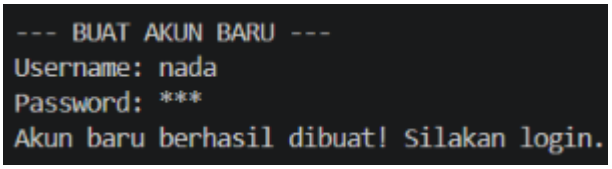
Gambar 4.1 *Output* Menu Utama



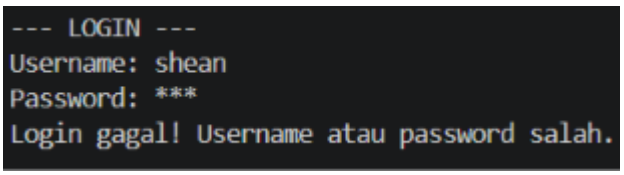
Gambar 4.2 *Output Error Handling* pada Menu Utama



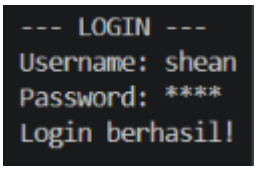
Gambar 4.3 *Output* Registrasi Gagal



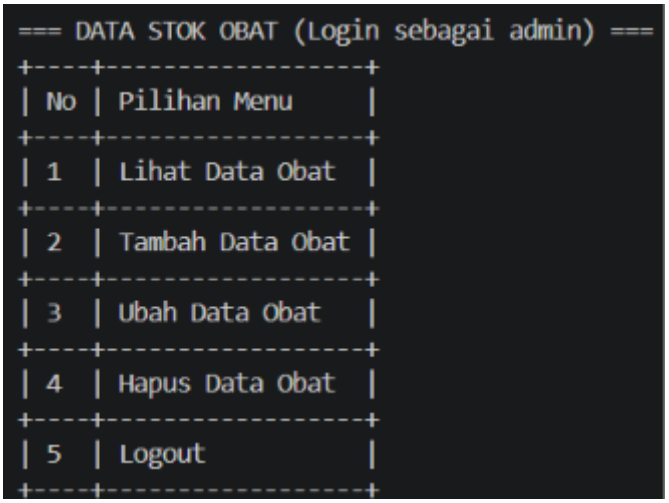
Gambar 4.4 *Output* Registrasi Berhasil



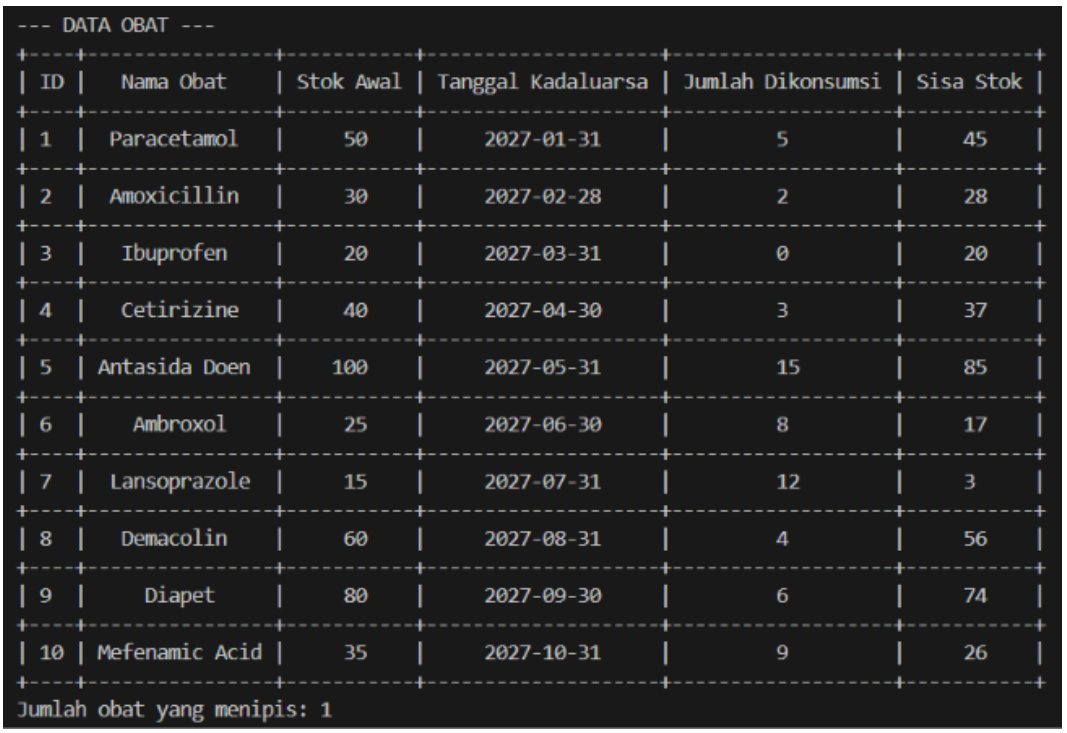
Gambar 4.5 *Output Login* Gagal



Gambar 4.6 *Output Login* Berhasil sebagai Admin



Gambar 4.7 *Output* Menu Admin



```
--- DATA OBAT ---
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| ID |   Nama Obat   | Stok Awal | Tanggal Kadaluarsa | Jumlah Dikonsumsi | Sisa Stok |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 1  |  Paracetamol  |    50    |     2027-01-31     |        5         |    45    |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 2  |  Amoxicillin  |    30    |     2027-02-28     |        2         |    28    |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 3  |   Ibuprofen   |    20    |     2027-03-31     |        0         |    20    |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 4  |   Cetirizine  |    40    |     2027-04-30     |        3         |    37    |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 5  | Antasida Doen |   100    |     2027-05-31     |        15        |    85    |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 6  |    Ambroxol   |    25    |     2027-06-30     |        8         |    17    |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 7  |  Lansoprazole |    15    |     2027-07-31     |        12        |    3     |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 8  |   Demacolin   |    60    |     2027-08-31     |        4         |    56    |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 9  |     Diapet    |    80    |     2027-09-30     |        6         |    74    |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
| 10 | Mefenamic Acid |    35    |     2027-10-31     |        9         |    26    |
+----+---------------+----------+--------------------+------------------+----------+
Jumlah obat yang menipis: 1
```

Gambar 4.8 *Output* Lihat Data Obat

```
--- TAMBAH DATA OBAT ---
Nama Obat: Degirol
Stok Awal: 50
Tanggal Kadaluarsa (YYYY-MM-DD): 2027-02-01
Jumlah yang sudah dikonsumsi: 0
Data obat berhasil ditambahkan dengan ID 11!
```

Gambar 4.9 *Output* Berhasil Tambah Data Obat

```
Mengubah data untuk: Degirol
1. Ubah Nama Obat
2. Ubah Stok Awal
3. Ubah Tanggal Kadaluarsa
4. Ubah Jumlah Dikonsumsi
5. Ubah Seluruh Data
Pilih bagian yang mau diubah (1-5): 2
Masukkan jumlah stok: 100
Stok obat berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.10 *Output* Berhasil Ubah Data Obat

```
--- HAPUS DATA OBAT ---
 1. Paracetamol
 2. Amoxicillin
 3. Ibuprofen
 4. Cetirizine
 5. Antasida Doen
 6. Ambroxol
 7. Lansoprazole
 8. Demacolin
 9. Diapet
10. Mefenamic Acid
11. Degirol

Pilih ID obat yang mau dihapus: 11
Data obat 'Degirol' berhasil dihapus!
```

Gambar 4.11 *Output* Berhasil Hapus Data Obat

```
Berhasil logout!
```

Gambar 4.12 *Output Logout*

```
--- LOGIN ---
Username: user
Password: ****
Login berhasil!
```

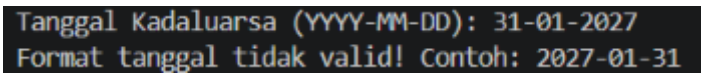
Gambar 4.13 *Output Login* Berhasil sebagai *User*

```
=== DATA STOK OBAT (Login sebagai user) ===
+----+----------------+
| No | Pilihan Menu   |
+----+----------------+
| 1  | Lihat Data Obat |
+----+----------------+
| 2  | Logout         |
+----+----------------+
```

Gambar 4.14 *Output* Menu *User*

```
--- TAMBAH DATA OBAT ---
Nama Obat: Degirol
Stok Awal: seratus
Input harus berupa angka!
```

Gambar 4.15 *Output Error Handling* pada Tambah Data Obat



Gambar 4.16 *Output* Format Tanggal Kadaluarsa yang Tidak Valid

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add

Perintah *git add .* untuk mendaftarkan file yang baru saja diubah/dibuat.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git commit -m "py"
[main a14eaa3] py
 5 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/.gitignore
 delete mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/autentikasi.cpython-313.pyc
 delete mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/data.cpython-313.pyc
 delete mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/fitur.cpython-313.pyc
 delete mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/helper.cpython-313.pyc
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

Perintah *git commit -m* untuk menyimpan secara resmi file yang telah di-*add* sebelumnya.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-8> git push -u origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (19/19), 10.90 KiB | 214.00 KiB/s, done.
Total 19 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/sheannisanasyi-ctrl/praktikum-apd-2026
   0c02e90..a14eaa3  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 Git Push

Perintah *git push -u origin main* untuk mengirim dan menyinkronkan file yang telah di-*commit* sebelumnya ke repositori di GitHub.